

Práctica de Laboratorio 01: Preamplificador para Micrófono Electret con BJT en Configuración de Retroalimentación Colector-Base

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Sistemas de Comunicación Analógica

18 de agosto de 2026

Objetivos

- Polarizar y medir el punto de operación DC de un BJT en configuración de retroalimentación colector-base (emisor a tierra).
- Determinar experimentalmente la ganancia de voltaje en AC y compararla con el modelo teórico del transistor.
- Medir la respuesta en frecuencia y el ancho de banda, identificando el efecto de la capacitancia Miller.
- Evaluar el comportamiento del preamplificador con una señal real de micrófono electret.
- Simular el circuito en LTSpice y comparar resultados teóricos, simulados y experimentales.
- Proponer mejoras al diseño para optimizar el acoplamiento con el micrófono.

Fundamento Teórico

En esta configuración, la resistencia R_b conecta el colector con la base, proporcionando realimentación negativa DC. El emisor está a tierra, por lo que la ganancia en AC es máxima:

$$A_v = -\frac{R_c}{r'_e} \quad (1)$$

donde $r'_e = \frac{25mV}{I_c}$ (a temperatura ambiente). La corriente de colector I_c se determina por:

$$I_c = \beta \cdot I_b = \beta \cdot \frac{V_c - V_{be}}{R_b} \quad (2)$$

y $V_c = V_{cc} - I_c \cdot R_c$. Resolviendo el sistema se obtiene el punto Q.
La impedancia de entrada es baja:

$$Z_{in} \approx r'_e \parallel \frac{R_b}{\beta + 1} \approx r'_e \quad (3)$$

El ancho de banda está limitado por el efecto Miller:

$$C_{Miller} = C_{bc} \cdot (1 + |A_v|) \quad (4)$$

Procedimiento Experimental

Parte 1: Medición y Verificación del Punto de Operación DC

1. Arme el circuito propuesto en clase sin conectar el generador ni el micrófono. Probar sustituyendo el micrófono por una resistencia de $1.2k\Omega$.
2. Con el multímetro en voltaje DC, mida V_{cc} , V_c , V_b y V_{ce} .
3. Calcule $I_c = (V_{cc} - V_c)/R_c$.
4. Calcule $I_b = (V_c - V_b)/R_b$.
5. Determine la β real del transistor: $\beta = I_c/I_b$.
6. Compare los valores medidos con los cálculos teóricos. Complete la Tabla 1.

Parámetro	Valor Teórico	Valor Medido	Error (%)
V_c (V)			
V_b (V)			
I_c (mA)			
I_b (μ A)			
β real			
r'_e (Ω)			

Cuadro 1: Resultados de la polarización DC.

Parte 2: Medición de Ganancia en AC

1. Conecte el generador de funciones a la entrada (base) a través de C1. Ajuste una señal senoidal de $f = 1$ kHz y $V_{in} \approx 5$ mVpp (amplitud muy baja para evitar saturación).
2. Con el osciloscopio en ambos canales, mida V_{in} (en la base) y V_{out} (en el colector, a través de C2).
3. Calcule la ganancia experimental: $A_v = V_{out}/V_{in}$ (en magnitud). Observe la inversión de fase (180°).

- Compare con la ganancia teórica $A_v = -R_c/r'_e$. Complete la Tabla 2.

Parámetro	Teórico	Experimental	Error (%)
A_v (magnitud)			
Fase (grados)	180°		

Cuadro 2: Ganancia a 1 kHz.

Parte 3: Respuesta en Frecuencia y Ancho de Banda

- Manteniendo V_{in} constante (5 mVpp), barra la frecuencia desde 10 Hz hasta 1 MHz (o hasta que la ganancia caiga apreciablemente).
- Mida V_{out} a 20Hz, 200Hz, 2kHz, 20kHz, 200kHz, 1MHz y calcule $A_v(f)$.
- Identifique la frecuencia de corte inferior f_L (cuando A_v cae 3 dB respecto al valor medio) y la frecuencia de corte superior f_H .
- Calcule el ancho de banda: $BW = f_H - f_L$.
- Grafique la curva de Bode (magnitud en dB vs frecuencia en escala logarítmica. Puede ser simulada).
- Complete la Tabla 3.

Parámetro	Medido	Simulado
f_L (Hz)		
f_H (Hz)		
BW (Hz)		

Cuadro 3: Ancho de banda del amplificador.

Parte 4: Límites Dinámicos y Saturación

- Fije $f = 1$ kHz.
- Aumente gradualmente la amplitud de V_{in} hasta que la salida comience a recortarse.
- Mida el valor pico a pico de V_{in} en ese punto ($V_{in,max}$) y el correspondiente $V_{out,max}$ sin distorsión.
- Identifique qué riel recorta primero (positivo o negativo). Relacione con la posición de V_c respecto a $V_{cc}/2$.
- Calcule el margen dinámico máximo teórico: $V_{out,pp,max} \approx 2 \cdot \min(V_c - V_{sat}, V_{cc} - V_c)$.
- Complete la Tabla 4.

Parámetro	Medido	Teórico
$V_{in,max}$ (mVpp)		
$V_{out,max}$ (Vpp)		
Riel que recorta primero		

Cuadro 4: Límites de saturación.

Parte 5: Prueba con Micrófono Electret Real

1. Conecte el micrófono electret.
2. Acople la salida del micrófono a la base mediante C1.
3. Con el osciloscopio en la salida (colector), acerque una fuente de sonido (hable o reproduzca algo desde el celular).
4. Mida los picos máximos de voltaje de voz (típicamente 10-50 mVpp en el micrófono) y la salida amplificada.
5. Verifique si la salida satura con voz normal. Si satura, proponga soluciones (reducir R_c , añadir R_e , o reducir la ganancia).
6. Anote observaciones en la Tabla 5.

Condición	Observación
Voz susurrada	
Voz normal	
Voz fuerte / aplauso	
¿Saturó?	
¿Se entiende la señal?	

Cuadro 5: Prueba con micrófono real.

Simulación en LTSpice

Paso 1: Dibujo del Circuito

Paso 2: Análisis de Punto de Operación (DC)

1. En el menú `Simulate > Edit Simulation Command`.
2. Seleccione `DC op pnt`.
3. Ejecute la simulación (`Run`).
4. Coloque el cursor sobre el transistor para ver V_c , V_b , I_c , I_b . Anote los valores.
5. Compare con sus mediciones experimentales (Tabla 1).

Paso 3: Análisis de Respuesta en Frecuencia (AC Sweep)

1. En Edit Simulation Command, seleccione AC Analysis.
2. Configure: Type of Sweep: Octave, Number of points per octave: 20, Start Frequency: 1, Stop Frequency: 10Meg.
3. En la fuente de señal, defina AC 1 (amplitud de 1V para normalizar).
4. Ejecute la simulación.
5. En el gráfico, trace $V(out)/V(in)$ en dB: haga clic derecho en el eje Y y seleccione Linear o Logarithmic.
6. Identifique f_L y f_H (puntos de -3 dB). Anote en la Tabla 3.
7. Guarde la gráfica como imagen para el reporte.

Paso 4: Análisis Transitorio (Time Domain)

1. En Edit Simulation Command, seleccione Transient.
2. Configure: Stop Time: 5m, Time to Start Saving Data: 0, Maximum Timestep: 1u.
3. Asegúrese de que la fuente de señal tenga SINE(0 5m 1k) (5mVpp, 1kHz).
4. Ejecute y observe las formas de onda de entrada y salida.
5. Mida V_{in} pico y V_{out} pico. Calcule la ganancia. Compare con la Tabla 2.
6. Aumente la amplitud de la señal a 50mVpp y vea la saturación. Compare con la Tabla 4.

Paso 5: Simulación con el Micrófono Electret

1. Modele el micrófono electret como una fuente de voltaje V_{mic} con resistencia interna $R_{mic} \approx 2.2k\Omega$.
2. En LTSpice, reemplace la fuente de señal por una fuente SINE(0 10m 1k) en serie con una resistencia de $2.2k\Omega$ (simulando el electret).
3. Ejecute un análisis transitorio.
4. Observe que la señal que llega a la base es menor debido al divisor con Z_{in} .
5. Calcule la atenuación producida por la baja impedancia de entrada.
6. Proponga modificaciones al circuito para mejorar el acoplamiento (por ejemplo, añadir un seguidor emisor antes del amplificador, o aumentar Z_{in}).

Paso 6: Propuesta de Mejora

1. Modifique el circuito en LTSpice añadiendo una resistencia R_e en el emisor (por ejemplo, 100Ω a $1k\Omega$) y un capacitor de desacoplo C_e en paralelo (si se desea alta ganancia en AC).
2. Vuelva a simular el punto DC, la ganancia y la impedancia de entrada.
3. Proponga un diseño mejorado que cumpla con:
 - Ganancia $A_v \approx -50$ (moderada).
 - $Z_{in} > 1k\Omega$ (para no cargar el micrófono).
 - Ancho de banda de al menos 20 kHz.
4. Compare el nuevo diseño con el original y justifique los cambios.

Cuestionario y Análisis para el Informe

1. Compare los valores medidos de V_c , V_b e I_c con los cálculos teóricos. ¿Qué factores causan las diferencias?
2. ¿Por qué la ganancia en AC es tan alta en este circuito? ¿Qué parámetro la limita?
3. Explique el efecto Miller en este amplificador. ¿Cómo afecta al ancho de banda?
4. ¿Por qué la impedancia de entrada es tan baja? ¿Qué problema causa al acoplar un micrófono electret?
5. ¿Qué ocurre con la señal del micrófono si se conecta directamente a la base sin considerar la Z_{in} ? Simule o mida la atenuación.
6. Proponga al menos dos modificaciones al circuito para reducir la ganancia y evitar la saturación con voz normal.
7. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta configuración frente al clásico emisor común con divisor de tensión y R_e ?
8. Con base en los resultados, ¿recomendaría este circuito para amplificar micrófonos? Justifique.

Entregables

- Tablas de datos completas (DC, ganancia, frecuencia, impedancias, saturación, micrófono).
- Curva de Bode simulada.
- Capturas de pantalla del osciloscopio (formas de onda con y sin saturación).

- Capturas de pantalla de LTSpice (esquemático, curva AC, transitorio, mediciones de impedancia).
- Respuesta a cada pregunta del cuestionario.
- Propuesta de diseño mejorado con valores calculados y simulados.
- Conclusiones y recomendaciones finales.